

प्राणी जगत एक्सप्रेस

I PUC · अध्याय 4 · प्राणी जगत

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



सब सवार हो जाओ!

"प्राणी एक्सप्रेस में सब सवार हो जाओ!" प्रो. BAIO ने पुकारा। "हर डिब्बा एक संघ (phylum) है। टिकट की जाँच **levels of organisation**, **symmetry**, **germ layers** और **coelom** — शरीर गुहा — से होगी।"

💡 याद रखो

वर्गीकरण का आधार: संगठन का स्तर, symmetry, diploblastic/triploblastic, coelom, segmentation और notochord।

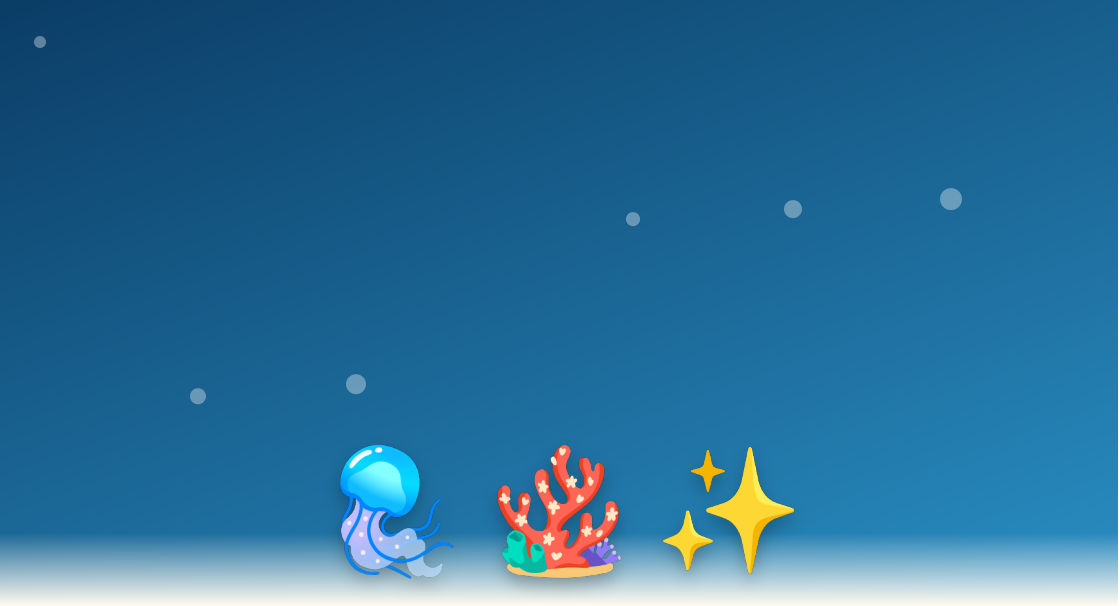


डिब्बा 1 • स्पंज

स्पंज (**Porifera**) छेदों से भरे चुपचाप बैठे थे। पानी नन्हे **ostia** से अंदर आया, **spongocoel** में घूमा और **osculum** से बाहर निकला। **choanocytes** नाम की कॉलर कोशिकाएँ नलियों में भोजन पकड़ रही थीं।

💡 याद रखो

Porifera: कोशिकीय स्तर का संगठन, जल नाल तंत्र, ज़्यादातर समुद्री।



डिब्बा 2 · डंक वाले

Cnidarians ने **cnidoblasts** — डंक कोशिकाओं — वाले स्पर्शक लहराए। कुछ Hydra जैसे **polyp** आकार के थे; कुछ Aurelia जैसे छतरीनुमा **medusa**। उनके रिश्तेदार comb jellies (**Ctenophora**) अँधेरे में चमक रहे थे — **bioluminescence**!

💡 याद रखो

Cnidoblasts चिपकने, रक्षा और शिकार पकड़ने में मदद करती हैं। Ctenophores में ciliated comb plates की आठ पंक्तियाँ होती हैं।

डिब्बा 3 · कृमि



Tapeworm जैसे चपटे कृमि (**Platyhelminthes**) **flame cells** से उत्सर्जन करते थे। Ascaris जैसे गोल कृमि (**Aschelminthes**) में नकली शरीर गुहा थी — **pseudocoelom**। केंचुए (**Annelida**) में सच्ची coelom, दोहराए खंडों वाला शरीर (**metamerism**) और **nephridia** थे।

💡 याद रखो

Platyhelminthes — acoelomate · Aschelminthes — pseudocoelomate · Annelida — coelomate और खंडित।



डिब्बा 4 • जोड़दार पैर

सबसे भीड़ वाला डिब्बा! **Arthropoda** — सबसे बड़ा संघ, नामित प्रजातियों का दो-तिहाई। वे **chitin** का बाह्य कंकाल पहनते, जोड़दार पैरों पर चलते और **Malpighian tubules** से उत्सर्जन करते थे। मधुमक्खी, मच्छर, टिड्डी और जीवित जीवाश्म Limulus सबकी यहाँ सीट थी।

💡 याद रखो

Arthropoda: जोड़दार उपांग, chitin का बाह्य कंकाल, खुला परिसंचरण, Malpighian tubules।



डिब्बा 5 · खोल और काँटे

Pila जैसे मोलस्क रेती जैसी **radula** से भोजन खुरचते थे। तारामछली (**Echinodermata**) **water vascular system** से चलती थी; वयस्क radial symmetry वाले थे, पर लार्वा bilateral। एक कोने में कृमि जैसे **Balanoglossus** (hemichordate) ने "हैलो" कहा।

💡 याद रखो

Water vascular system — echinoderms में गति, भोजन पकड़ने और श्वसन के लिए।



कॉर्डेट जाँच

आख़िरी स्टेशन पर तीन सवालों ने तय किया कि **chordate** कौन है: क्या तुम्हारे पास **notochord** है? पृष्ठ, खोखली **nerve cord**? **Pharyngeal gill slits**? मछली, मेंढक, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी सब चिल्लाए, "हाँ!"

💡 याद रखो

Non-chordates में notochord नहीं, अधर ठोस तंत्रिका रज्जु और gill slits नहीं होतीं; उनका हृदय पृष्ठ होता है।



कशेरुकी परिवार

प्रो. BAIO ने वर्गों से मिलवाया| Amphibia ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते थे| Reptilia की त्वचा सूखी और शल्की थी| **Aves** के पंख और खोखली हड्डियाँ थीं| **Mammalia** में **mammary glands**, बाल और बाहरी कान थे| Platypus खिलखिलाया — "मैं अंडे देने वाला स्तनधारी हूँ!"

💡 याद रखो

स्तनधारी: mammary glands, बाल, बाहरी कान (pinnae); ज़्यादातर बच्चे जनते हैं (platypus अंडे देता है)।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

levels of organisation p.1 · symmetry p.1 · germ layers p.1 · coelom p.1 · Porifera p.2 · ostia p.2 · spongocoel p.2 · osculum p.2 · choanocytes p.2 · cnidoblasts p.3 · polyp p.3 · medusa p.3 · Ctenophora p.3 · bioluminescence p.3 · Platyhelminthes p.4 · flame cells p.4 · Aschelminthes p.4 · pseudocoelom p.4 · Annelida p.4 · metamerism p.4 · nephridia p.4 · Arthropoda p.5 · chitin p.5 · Malpighian tubules p.5 · radula p.6 · Echinodermata p.6 · water vascular system p.6 · Balanoglossus p.6 · chordate p.7 · notochord p.7 · nerve cord p.7 · Pharyngeal gill slits p.7 · Aves p.8 · Mammalia p.8 · mammary glands p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. Water vascular system किसमें पाया जाता है?

- Mollusca
- Echinodermata
- Annelida
- Porifera

2. सबसे बड़ा प्राणी संघ है:

- Chordata
- Mollusca
- Arthropoda
- Annelida

3. Flame cells किसकी उत्सर्जी कोशिकाएँ हैं?

- Platyhelminthes
- Annelida
- Arthropoda
- Cnidaria

4. Radula किसमें पाई जाती है?

- Mollusca
- Echinodermata
- Porifera
- Cnidaria

5. इनमें से कौन chordate का लक्षण नहीं है?

- Notochord
- Dorsal hollow nerve cord
- Pharyngeal gill slits
- Ventral solid nerve cord

उत्तर: 1-Echinodermata · 2-Arthropoda · 3-Platyhelminthes · 4-Mollusca · 5-Ventral solid nerve cord